



Nome: _____

Curso: _____

Turma: _____

Data: _____

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“O que o olho não alcança, a escala revela.”

— René Descartes (1596–1650) · adapt.

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 Dos dedos das mãos aos símbolos

Sistema posicional de base 10 com os símbolos 0–9 · cada posição vale dez vezes a anterior · o zero é marcador de posição: sem ele, 302 e 32 se confundem.

T2 Prefixos decimais

24 prefixos, de yocto (10^{-24}) a yotta (10^{24}) · múltiplos: quilo, mega, giga · submúltiplos: mili, micro, nano · errar uma ordem e errar por um fator 1.000.

T3 Escala humana × escala de minas

A percepção direta vai de $\sim 10^{-4}$ m (menor grau visível) a $\sim 10^4$ m (horizonte) · fora dessa faixa o instrumento amplia ou reduz · os prefixos navegam sem trocar de linguagem.

1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

escreva à mão, com suas palavras

T4 Conversão em cadeia

Multiplicar por frações unitárias — cada uma igual a 1, mas que troca a unidade · as unidades indesejadas se cancelam algebricamente · serve para qualquer par, sem decorar fórmula.



T5 Zoom geológico

Do grão mineral na lupa ($\sim 10^{-4}$ m) a bacia no satélite ($\sim 10^5$ m): nove ordens de grandeza · no tempo, do segundo ao bilhão de anos (Ma, Ga).



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 Decomposição posicional

A mina extrai **4.375 kg/h** de minério. Decomponha esse número posicionalmente: quantos milhares, centenas, dezenas e unidades?

QUESTÃO CONCEITUAL

Se o zero de 4.305 desaparecesse na digitação, o que aconteceria com a leitura do valor?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T2 Prefixos: conversão de unidade

Um tubo de aço mede **2.500 mm** de comprimento. Expresse esse valor em metros e em quilômetros, usando os prefixos do SI.

QUESTÃO CONCEITUAL

Qual das três formas — mm, m ou km — é a mais adequada para o pedido de compra do tubo?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 Escala humana: o grão visível

Um grão de minério de ferro tem diâmetro de **0,15 mm**. Expresse-o em micrômetros e decida: ele é perceptível a olho nu, sabendo que o limite é $\approx 0,1$ mm?

QUESTÃO CONCEITUAL

O que muda na operação quando a granulometria cai abaixo do limite do olho?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 Cadeia de conversão: avanço da galeria

Uma galeria avança **3,8 km em 30 dias** de escavação contínua. Converta o avanço para **m/dia** e para **cm/h**, usando frações unitárias.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que multiplicar por 1.000 m/km e por 1 h/60 min não altera a grandeza medida?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T5 Zoom geológico: idades de afloramento

O afloramento A tem **1,8 Ga** de idade e o afloramento B, **2,1 Ga**. Expresse cada idade em anos e calcule a diferença absoluta.

QUESTÃO CONCEITUAL

A diferença entre eles é “pequena” de 0,3 Ga. Pequena em relação a quê?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — a correia e a granulometria

T2 + T4 — correia transportadora

Uma correia processa **450 t/h** de minério com granulometria de **25 mm**. **(i)** Converta 450 t/h para kg/s por frações unitárias. **(ii)** Converta 25 mm para metros e para micrômetros. **(iii)** Expresse a taxa com o prefixo SI mais adequado.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que 125 kg/s comunica melhor que 0,125 Mg/s, se são o mesmo valor?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T03 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”

Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Crêterios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a):

Data: